

Nexivarin 10 mg Tabletten — eCTD Einreichung
Modul 3 — Qualität

Einreichungstyp	NDA — 505(b)(1)	Sequenznummer	0000
Einreichungsdatum	2021-03-15	Abschnitt	3.2.S.1
Vorbereitet von	PharmaCorp Inc.	Vertraulichkeit	Proprietär und vertraulich

Inhaltsverzeichnis — 3.2.S.1 Arzneisubstanz — Allgemeine Informationen

Abschnitt	Titel	Beschreibung
3.2.S.1	Allgemeine Informationen	Nexivarinhydrochlorid — allgemeine Informationsübersicht
3.2.S.1.1	Nomenklatur	INN, IUPAC-Name, CAS-Nummer, Molekülformel und Gewicht
3.2.S.1.2	Struktur	Strukturelle Bestätigung durch NMR, HRMS, IR und XRPD
3.2.S.1.3	Allgemeine Eigenschaften	Physikochemische Eigenschaften: Löslichkeit, pKa, log P, BCS-Klasse II

Dieses Inhaltsverzeichnis deckt nur den Inhalt dieses Dokuments ab. Datei: 3.2.S.1-general-info.pdf | NDA-123456 | Sequenz 0000 | PharmaCorp Inc.

PharmaCorp Inc.
NDA-123456

Nexivarin 10 mg Tabletten

Abschnitt 3.2.S.1
Arzneisubstanz — Allgemeine Informationen

Einreichungstyp	NDA — 505(b)(1)
Sequenznummer	0000
Einreichungsdatum	2021-03-15
Vorbereitet von	PharmaCorp Inc.
Vertraulichkeit	Proprietär und vertraulich

3.2.S.1 Allgemeine Informationen — Nexivarinhydrochlorid

3.2.S.1.1 Nomenklatur

Typ	Name
INN / Empfohlene Bezeichnung	Nexivarin
Chemische Bezeichnung (IUPAC)	(RS)-3-Ethyl-5-methyl 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-Chlorophenyl)-1,4-Dihydropyridin-3,5-Dicarboxylathydrochlorid
Chemische Bezeichnung (CAS)	3-Ethyl-5-Methyl (+-)-2-[(2-Aminoethoxy)Methyl]-4-(2-Chlorophenyl)-1,4-Dihydro-6-Methyl-3,5-Pyridindicarboxylat, Monohydrochlorid
CAS-Registriernummer	127620-12-7 (hypothetisch)
Molekülformel	C20H25ClN2O5· HCl
Molekülmasse	479,35 g/mol
Arzneimittel-Stammdokument (DMF)	DMF #32456 (US FDA)
ATC-Code	C08CA (Dihydropyridin-Calciumkanalblocker)

3.2.S.1.2 Struktur

Die chemische Struktur von Nexivarin-Hydrochlorid ist eine racemische Mischung aus den Enantiomeren (R) und (S). Das Dihydropyridinringsystem ist das Pharmakophor, das für die Blockierung der Kalziumkanäle verantwortlich ist. Die Struktur wurde bestätigt durch: 1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6): d 9,12 (s, 1H, NH), 8,03 (d, J=7,8 Hz, 1H, ArH), 7,52– 7,34 (m, 3H, ArH), 5,38 (s, 1H, C4-H), 4,02– 3,88 (m, 4H, OCH2CH2), 3,75 (s, 3H, OCH3), 3,72 (q, J=7,1 Hz, 2H, OCH2CH3), 2,98 (t, J=5,8 Hz, 2H, NCH2), 1,18 (t, J=7,1 Hz, 3H, CH3) 13C-NMR, DEPT, COSY, HMBC: Alle Kohlenstoffe, Protonenzuweisungen und Langstreckenkorrelationen stimmen mit der vorgeschlagenen Struktur HRMS (ESI+) überein: m/z wurde 443,1524 [M+H]+ gefunden (Berechnung 443,1530 für C20H26ClN2O5+) IR (KBr): 3310 (N-H), 2940 (C-H), 1700, 1680 (C=O), 1490 (C=C), 750 cm-1 (Ar-Cl) XRPD: Kristalline Form I (stabiles Polymorph) bestätigt durch charakteristische Spitzen bei 2q = 8,2°, 12,5°, 15,8°, 18,4°, 22,1°, 25,3°

3.2.S.1.3 Allgemeine Eigenschaften

Eigentum	Wert	Methode
Physische Form	Weißes bis cremeweißes kristallines Pulver	Visuell
Geruch	Geruchslos	Organoleptisch
Geschmack	Etwas bitter	Organoleptisch (trainiertes Panel)
Schmelzpunkt	196– 200°C (Dez.)	DSC (10°C/min)
Optische Rotation	[α]D25 = 0° (racemisch)	Polarimetrie, c=1 in MeOH
Löslichkeit im Wasser (25°C)	2,8 mg/mL (leicht löslich)	HPLC-Assay
Löslichkeit in 0,1N HCl (25°C)	18,4 mg/mL (frei löslich)	HPLC-Assay
Löslichkeit bei pH 6,8 PBS	0,42 mg/mL (leicht löslich)	HPLC-Assay
Löslichkeit in Ethanol (25°C)	46,2 mg/mL (frei löslich)	HPLC-Assay
log P (n-Oktanol/Wasser)	3.05 (experimentell)	Schüttelflasche

Eigentum	Wert	Methode
pKa (Basic)	9.4	Potentiometrische Titration
BCS-Klassifikation	Klasse II	Hohe Durchlässigkeit, geringe Löslichkeit
Hygroskopizität	Nicht-hygroskopisch (< 0,2 % Gewichtszunahme bis 90 % RH)	DVS
Polymorphismus	Form I (stabil); Form II (metastabil)	XRPD, DSC